

Zagovor laboratorijskih vaj - Naloga 2026-1

Priprava: Luka Škrlj & Tomaž Vrtovec

Naloga

Lucky Imaging: Združevanje najostrejših posnetkov

Pri snemanju nebesnih teles kakovost posnetkov močno niha zaradi atmosferske turbulence. Cilj te naloge je implementacija metode *lucky imaging*, kjer iz videa izberemo najbolj ostre sličice in jih združimo, da zmanjšamo šum in izpostavimo podrobnosti.

Najostrejša slička



Rezultat *lucky imaging* metode



Podatki:

- Video datoteka: 20241216_224349_stabilized_EXAM.mp4

Opomba: Video je že stabiliziran, zato poravnava sličic ni potrebna.

1. Priprava podatkov (30 %)

Napišite funkcijo `load_video_frames`, ki prebere video datoteko.

- Sličice pretvorite iz privzetega BGR v RGB barvni prostor.
- Funkcija naj vrne seznam ali NumPy array sličic v formatu `uint8`.
- Implementirajte parameter `max_frames` za hitrejše testiranje (če je nastavljen, preberite le prvih N sličic).

Prikaz: S pomočjo `matplotlib` prikažite mrežo prvih 5 sličic v eni vrstici.

```
def load_video_frames(video_path, max_frames=None):  
  
    # vasa koda  
    return frames
```

2. Metrika ostrine (30 %)

Za oceno ostrine sličice izračunajte skalar S :

$$S = \text{Var}(\nabla^2 I)$$

kjer je $\nabla^2 I$ konvolucija slike z Laplaceovim operatorjem, `Var` pa je varianca pridobljene slike.

- Pred izračunom pretvorite sličico v sivinsko (grayscale).
- Napišite funkcijo `sharpness_score`, ki vrne oceno ostrine za eno sličico.

Prikaz: Izračunajte ocene za vse naložene sličice. Izrišite najbolj in najmanj ostro sličico.

```
def sharpness_score(frame):  
  
    # Vasa koda  
    return score
```

3. Filtriranje najboljših sličic (20 %)

Implementirajte funkcijo za izbor najboljših sličic na podlagi parametra `keep_fraction` (delež sličic, npr. 0,2 za zgornjih 20 %).

- Funkcija mora vrniti seznam izbranih (najostrejših) sličic.
- Funkcija mora vrniti tudi seznam originalnih indeksov teh sličic (za potrebe vizualizacije).

Prikaz: Na grafu iz točke 2 z rdečo piko označite točke, ki ustrezajo izbranim sličicam.

```
def select_sharpest_frames(frames, scores, keep_fraction=0.2):  
  
    # Vasa koda  
    return best_frames, best_indices
```

4. Združevanje in ostrenje (20 %)

Napišite funkcijo za ustvarjanje končne slike *lucky imaging*.

Sličice združite v eno sliko. Namesto navadnega povprečja uporabite uteženo povprečje, kjer so uteži sorazmerne z oceno ostrine posamezne sličice:

$$I_{final} = \frac{\sum (I_i \cdot S_i)}{\sum S_i}$$

Pazite na tipe podatkov: računajte s `float32`, na koncu pretvorite nazaj v `uint8`.

Shranjevanje in rezultat:

- Poiščite najbolj primeren parameter `keep_fraction`, ki ste si ga izbrali za končno sliko in argumentirajte njegovo izbiro.
- Shranite najostrejšo posamezno sličico kot `result_sharpest.png`.
- Shranite rezultat združevanja kot `result_lucky.png`.
- Prikažite obe sliki drugo ob drugi za primerjavo.

```
def lucky_imaging(frames, scores):  
    return final_image
```